

MONITORIZACION DE CONSUMO DE CPU Y MEMORIA CON TOP

Iniciamos la herramienta top para monitorizar procesos en tiempo real.

PID	USUARIO	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	HORA+	ORDEN
1789	victor	38	18	4308068	103540	52036	S	12,9	5,3	0:33.85	/usr/bin/gnome-shell
2882	victor	38	18	568944	35124	25796	S	2,0	1,8	0:10.52	/usr/libexec/gnome-terminal-ser+
1056	mysql	38	18	1784404	9528	5888	S	0,7	0,5	0:16.06	/usr/sbin/mysqld
6139	victor	20	0	16096	4224	3328	R	0,7	0,2	0:01.05	top
253	root	20	0	0	0	0	I	0,3	0,0	0:00.84	[kworker/u256:28-events_power_e+

Con P(mayuscula) podemos ordenar los procesos segun su consumo de CPU.

PID	USUARIO	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	HORA+	ORDEN
1789	victor	38	18	4308032	103412	52036	S	9,6	5,3	0:33.20	/usr/bin/gnome-shell
2127	victor	38	18	862812	46664	15384	S	0,0	2,4	0:18.69	/snap/snap-store/1113/usr/bin/s+
2317	victor	20	0	2719280	37648	29264	S	0,3	1,9	0:00.95	gjs /usr/share/gnome-shell/exte+
2882	victor	38	18	568944	35124	25796	S	0,0	1,8	0:10.31	/usr/libexec/gnome-terminal-ser+
704	root	20	0	1399568	20976	8704	S	0,0	1,1	0:02.56	/usr/lib/snapd/snapd

Con M(mayuscula) podemos ordenar los procesos segun su consumo de memoria RAM.

El proceso que mayor %CPU esta consumiendo es la shell de gnome, la termina que estamos usando en ese momento, con PID 1789.

En cuanto a memoria ocurre lo mismo, el proceso que mas consume es la shell de gnome.

Usamos el comando:

```
ps -eo pid,ppid,cmd,%mem,%cpu --sort=-%mem | head
```

Con el obtenemos más informacion de los procesos que estan consumiendo más cpu y memoria.

```
victor@victor:~$ ps -eo pid,ppid,cmd,%mem,%cpu --sort=-%mem | head
  PID    PPID  CMD                                %MEM %CPU
  1789    1628  /usr/bin/gnome-shell                5.2  1.9
  2127    1628  /snap/snap-store/1113/usr/b         2.3  1.0
  2317    1789  gjs /usr/share/gnome-shell/        1.9  0.0
  2882    1628  /usr/libexec/gnome-terminal        1.7  0.6
   704      1  /usr/lib/snapd/snapd                1.0  0.1
  2030    1628  /usr/bin/vmtoolsd -n vmusr          0.9  0.1
  2137    1628  /usr/libexec/tracker-miner-        0.9  0.0
  2010    1765  /usr/libexec/evolution-data        0.9  0.0
  2354    1628  /usr/libexec/gsd-xsettings          0.8  0.0
victor@victor:~$
```

Ahora escogemos los 3 procesos que más estén consumiendo y anotamos su PID. Volvemos a usar ps para obtenemos información más detallada sobre ellos.

```
ps -p <PID> -o pid,ppid,cmd,%mem,%cpu
```

```
victor@victor:~$ ps -p 1789 -o pid,ppid,cmd,%mem,%cpu
  PID    PPID  CMD                      %MEM %CPU
  1789    1628  /usr/bin/gnome-shell      5.2  1.9
victor@victor:~$ ps -p 2127 -o pid,ppid,cmd,%mem,%cpu
  PID    PPID  CMD                      %MEM %CPU
  2127    1628  /snap/snap-store/1113/usr/b  2.3  1.0
victor@victor:~$ ps -p 2317 -o pid,ppid,cmd,%mem,%cpu
  PID    PPID  CMD                      %MEM %CPU
  2317    1789  gjs /usr/share/gnome-shell/  1.9  0.0
victor@victor:~$
```

¿Cual es el proceso que consume más recursos en el sistema?

La shell de gnome, el proceso de terminal de Ubuntu.

¿Cuanto porcentaje de CPU y memoria esta utilizando?

1,9% de CPU y 5,2% de memoria.

¿Es un proceso crítico del sistema o puede ser finalizado?

Puede ser finalizado sin problema, ya que es solo la visualización de la terminal, no tiene impacto cerrarlo.

En este caso podemos cerrarlo para ver si varia el consumo de recursos, pero al hacerlo no podremos usar top hasta que volvamos a abrirlo, por lo que no podremos comprobar cuanto mejora el rendimiento del sistema al cerrarlo.